

Proyecto Intermodular: Planificación y Administración de Redes (0370)

Autor: Daniel Madrigal Sánchez

Ciclo: 1º ASIR

Módulo: Planificación y Administración de Redes

Entorno del Proyecto: Infraestructura Tecnológica para un Hotel

1. Análisis de Necesidades de Red

Para el correcto funcionamiento del hotel, la red debe soportar tanto la operativa interna del negocio como ofrecer un servicio de calidad y seguro a los huéspedes. Es crítico separar el tráfico corporativo del tráfico público.

.1. Inventario de Dispositivos y Usuarios

Se estima una infraestructura para un hotel de tamaño medio, dividida en las siguientes zonas técnicas según la topología diseñada:

- **Zona de Administración y Servidor (VLAN 10):**
 - 3 puestos de trabajo (PCs en recepción con software PMS, oficinas de dirección y back-office). Identificados en la topología como **PC8, PC9, PC10**.
 - Se incluye el servidor PMS/DB principal en este segmento para una gestión segura.
- **Zona de Servidores (Core):**
 - 1 Servidor principal para el PMS (Property Management System) y Base de Datos (Server-PT Server PMS/DB).
 - 1 Servidor de copias de seguridad/Almacenamiento (Server-PT Servidor NAS).
- **Zona de Huéspedes (VLAN 20):**
 - Capacidad para soportar múltiples dispositivos de clientes (Smartphones, Laptops, Tablets) en las habitaciones y zonas comunes. Identificados en la topología como **PC11, PC12, PC13**.

1.2. Requisitos de Acceso y Servicios

- **Segmentación:** Aislamiento absoluto entre la red de clientes (huéspedes) y la red de empleados (administración) para cumplir con las normativas de seguridad de datos.
- **Gestión Centralizada:** Un switch de núcleo gestionable que centraliza el tráfico de las VLANs.

1. **Router Perimetral (Router1 - 2911):** Actúa como la puerta de enlace predeterminada (Gateway) para la salida a Internet y gestiona el enrutamiento inter-VLAN.
2. **Switch Core (Multilayer Switch0 - 3650-24PS):** Es el corazón de la red. Al ser multicapa (Layer 3), permite el enrutamiento interno de las VLANs de forma eficiente y centraliza las conexiones de los servidores y los switches de acceso.
3. **VLAN 10 - Administración (Naranja):**
 - **Switch de Acceso (Switch6):** Un switch de capa 2 al que se conectan los equipos finales.
 - **PC8, PC9, PC10:** Puestos de trabajo de administración y recepción.

4. VLAN 20 - Huéspedes (Verde):

- **Switch de Acceso (Switch8):** Un switch de capa 2 gestionado para clientes.
- **PC11, PC12, PC13:** Representan los dispositivos finales de los clientes.

5. Zona de Servidores (Púrpura):

- **Switch de Acceso (Switch6):** Centraliza la conexión de los servidores críticos.
- **Server PMS/DB & Servidor NAS:** Los recursos de almacenamiento y gestión de la base de datos del hotel.

3. Plan de Direccionamiento IP

Dado el volumen de dispositivos y la necesidad de separar el tráfico, se ha dividido la red en diferentes subredes lógicas usando un direccionamiento privado de Clase C (RFC 1918), asignando IPs estáticas para la infraestructura y DHCP para clientes.

Segmento / VLAN	Dirección IP / Rango	Máscara	Función Principal
VLAN 10 - Admin	192.168.10.0/24	255.255.255.0	Red de gestión y servidores
VLAN 20 - Huéspedes	192.168.20.0/24	255.255.255.0	Wi-Fi Clientes (hasta 254 hosts)
Gateway (Router1)	192.168.10.1 (IP Virtual)	255.255.255.0	Puerta de enlace predeterminada

Segmento / Dispositivo	Dirección IP	Máscara	VLAN	Descripción

Switch Core (Capa 3)	192.168.10.2	255.255.255.0	-	Gestión del Switch 3650
Server PMS/DB	192.168.10.10	255.255.255.0	10	Servidor de Gestión Hotelera
Servidor NAS	192.168.10.20	255.255.255.0	10	Servidor de Almacenamiento
PC8 (Recepción)	192.168.10.101	255.255.255.0	10	Equipo Administración
PC9 (Oficina 1)	192.168.10.102	255.255.255.0	10	Equipo Administración
PC10 (Dirección)	192.168.10.103	255.255.255.0	10	Equipo Administración
PC11 (Habitación 1)	192.168.20.101	255.255.255.0	20	Equipo Huésped
PC12 (Habitación 2)	192.168.20.102	255.255.255.0	20	Equipo Huésped

PC13 (Lobby)	192.168.20.103	255.255.255.0	20	Equipo Huésped
--------------	----------------	---------------	----	----------------

Ejemplo de asignación estática para infraestructura:

- **Interfaz Router (Gig0/1):** 192.168.10.1
- **Server PMS/DB:** 192.168.10.10
- **Servidor NAS:** 192.168.10.15
- **Rango DHCP Administración (PC8-10):** 192.168.10.100 – 192.168.10.150
- **Rango DHCP Huéspedes (PC11-13):** 192.168.20.100 – 192.168.20.200

4. Dispositivos de Red

Para garantizar la eficiencia y seguridad de la red hotelera, se han seleccionado los siguientes dispositivos gestionables (según la topología):

1. **Router 2911 (ej. Router1):**
 - *Función:* Gestiona el enrutamiento perimetral, la salida a Internet y actúa como Firewall para proteger las subredes internas.
2. **Multilayer Switch 3650-24PS (ej. Multilayer Switch0):**
 - *Función:* Es el switch de núcleo. Realiza el enrutamiento inter-VLAN de forma interna y eficiente, aliviando la carga del router principal, y suministra energía PoE (Power over Ethernet) a los dispositivos de acceso que lo requieran (como APs o teléfonos VoIP).
3. **Switches gestionables L2 2960-24TT (ej. Switch6, Switch8, Switch8):**
 - *Función:* Son los switches de acceso que interconectan los dispositivos finales (PCs y servidores) de cada VLAN. Al ser gestionables, permiten la creación y el mantenimiento de las VLANs y la monitorización de los puertos.
4. **Servidores PT (ej. Server PMS/DB, Servidor NAS):**
 - *Función:* Alojan la base de datos de gestión hotelera y proporcionan almacenamiento seguro para las copias de seguridad de la administración.
 -

5. Servicios de Red Básicos

Los servicios de red que se implementarán para sostener la operativa del hotel y garantizar una administración eficiente son:

- **DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol):** El router actuará como servidor DHCP para asignar automáticamente direcciones IPs a los clientes de las diferentes

VLANs (tanto administración como huéspedes), evitando conflictos y facilitando la administración.

- **DNS (Domain Name System):** Se configurará un reenviador DNS local para resolver los nombres de dominio de los servidores internos (ej. `pms.hotel.local`), asegurando la rapidez y privacidad de las conexiones corporativas.
- **Inter-VLAN Routing:** Se implementará en el Multilayer Switch para permitir que dispositivos de diferentes subredes (por ejemplo, los PCs de administración que necesitan acceder a los servidores de la zona de servidores) se comuniquen de forma rápida sin pasar por el router perimetral.
- **Servicio de Almacenamiento (NAS):** Para la compartición de recursos y documentos entre los diferentes departamentos y la realización automática de copias de seguridad críticas del PMS.